

Računarska grafika
(3OER7O02)

Metafajlovi

Vežbe



Metafajl

- Metafajl je kolekcija struktura koja čuva vektorsku sliku na način nezavisan od uređaja.
- Vektorska struktura omogućuje veću fleksibilnost od bitmapa (bolje skaliranje), ali se generalno meta fajlovi iscrtavaju sporije od bitmapa.
- Standardni (Windows) meta fajlovi čuvaju se u datotekama sa ekstenzijom **WMF**, dok unapređeni (Enhanced) format ima ekstenziju **EMF**.

Koraci za kreiranje meta fajla

Kreirati **CMetaFileDC** objekat pozivom konstruktora

CMetaFileDC::CMetaFileDC()

Pozvati metodu koja pravi Windows Metafile Device Context i dodeljuje ga CMetaFileDC objektu.

BOOL CMetaFileDC::Create(LPCTSTR lpszFilename = NULL)

- Ako se prosledi ime, kreira se datoteka, u protivnom samo memorijski CMetaFileDC objekat.

Za napravljeni CMetaFileDC objekat pozivati odgovarajuće metode za crtanje.

- Standardni meta fajlovi ne podržavaju krive, putanje i transformacione funkcije

Kada se završi sa crtanjem, pozvati metodu, kojom se zatvara CMetaFileDC objekat i vraća handle na formirani metafile.

HMETAFILE CMetaFileDC::Close()

Na kraju osloboditi CMetaFileDC objekat.

BOOL CDC::DeleteDC()

- Ovu funkciju nije neophodno zvati ako se koriste MFC objekti, jer je destruktork automatski poziva.

Učitavanje, kopiranje, crtanje i brisanje meta fajla

- Učitavanje standardnog meta fajla (WMF) iz datoteke ostvaruje se odgovarajućom Win16 funkcijom, kojoj se prosleđuje naziv datoteke

HMETAFILE **GetMetaFile**(LPCTSTR *lpzMetaFile*)

- Kopiranje meta fajla zadatog pomoću *handle*-a *hmfSrc* u datoteku zadatog naziva i u memorijski meta fajl čiji se *handle*-a vraća, vrši se Win16 funkcijom

HMETAFILE **CopyMetaFile**(HMETAFILE *hmfSrc*, LPCTSTR *lpzFile*)

- Crtanje meta fajla na uređaju na osnovu *handle*-a meta fajla

BOOL CDC::**PlayMetaFile**(HMETAFILE *hMF*)

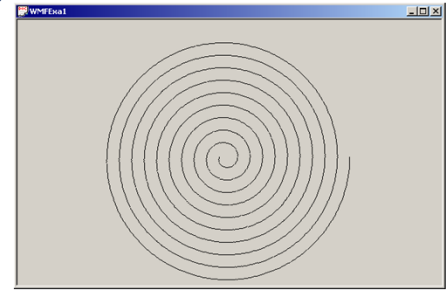
- Po završetku korišćenja, meta fajl treba obrisati prosleđivanjem njegovog *handle*-a Win16 funkciji

BOOL **DeleteMetaFile**(HMETAFILE *hmf*)

Primer korišćenja metafajla

```
CString WMFname = CString("metafile.wmf");  
double pi = 3.1415926535897932384626433832795;  
CMetaFileDC MetaDC;  
MetaDC.Create("Proba.wmf");  
HMETAFILE MF, NewMF;  
int x = 300, y = 200;  
MetaDC.MoveTo(x, y);  
for (double angle = 0; angle <= 10*2*pi; angle += step) {  
    double r = 180 * angle / (10*2*pi);  
    double step = 3/(r+1);  
    x = (int)(300.0+r*cos(angle+step) +0.5);  
    y = (int)(200.0-r*sin(angle+step)+0.5);  
    MetaDC.LineTo(x, y);  
}
```

```
MF = MetaDC.Close();  
NewMF =  
CopyMetaFile(MF, WMFname.GetBuffer(WMFname.GetLength()));  
DeleteMetaFile(MF);  
DeleteMetaFile(NewMF);  
MetaDC.DeleteDC();  
  
HMETAFILE Meta =  
    GetMetaFile(WMFname.GetBuffer(WMFname.GetLength()));  
pDC->PlayMetaFile(Meta);  
DeleteMetaFile(Meta);
```



Koraci za kreiranje unapređenog meta fajla

Kreirati **CMetaFileDC** objekat pozivom konstruktora

CMetaFileDC::CMetaFileDC()

Pozvati metodu koja pravi Windows Metafile Device Context i dodeljuje ga CMetaFileDC objektu.

**BOOL CMetaFileDC::CreateEnhanced(CDC* pDCRef, LPCTSTR lpszFileName,
LPCRECT lpBounds, LPCTSTR lpszDescription)**

- **DCRef** – referentni DC
- **lpszFileName** – naziv datoteke u koju se smešta (može biti NULL)
- **lpBounds** – okvirni pravougaonik u HIMERIC jedinicama (0.01mm je logicka jedinica)
- **lpszDescription** – opis (naziv slike, aplikacija koja je kreirala i sl.)

Za napravljeni CMetaFileDC objekat pozivati odgovarajuće metode za crtanje.

Kada se završi sa crtanjem, pozvati metodu kojom se zatvara CMetaFileDC objekat i vraća *handle* na formirani metafile.

HENHMETAFILE CMetaFileDC::CloseEnhanced()

Na kraju osloboditi CMetaFileDC objekat.

BOOL CDC::DeleteDC()

Učitavanje, kopiranje, crtanje i brisanje unapređenog meta fajla

Učitavanje unapređenog meta fajla (EMF) iz datoteke ostvaruje se odgovarajućom Win32 funkcijom, kojoj se kao parametar prosleđuje naziv datoteke

HENHMETAFILE **GetEnhMetaFile**(LPCTSTR *lpzMetaFile*)

Kopiranje unapređenog meta fajla zadatog pomoću *handle*-a *hmfSrc* u datoteku zadatog naziva i u memorijski meta fajl čiji se *handle*-a vraća vrši se Win32 funkcijom

HENHMETAFILE **CopyEnhMetaFile**(HENHMETAFILE *hmfSrc*, LPCTSTR *lpzFile*)

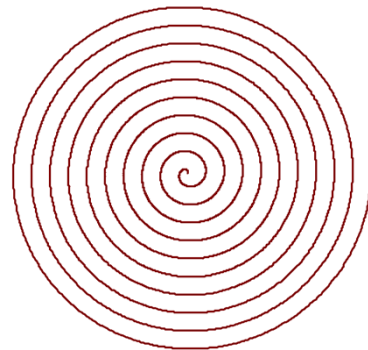
Crtanje unapređenog meta fajla na osnovu prosleđenog *handle*-a i okvirnog pravougaonika u kome se iscrtava

BOOL CDC::**PlayMetaFile**(HENHMETAFILE *hMF*, LPCRECT *lpBounds*)

Po završetku korišćenja, meta fajl treba obrisati prosleđivanjem njegovog *handle*-a

BOOL **DeleteEnhMetaFile**(HENHMETAFILE *hmf*)

Primer korišćenja unapređenog metafajla



```
CMetaFileDC MetaDC;  
BOOL b = MetaDC.CreateEnhanced( pDC,  
_T("EhProba.emf"), CRect(0,0,15000,15000), "APaint" );  
CPen pen(PS_SOLID, 2, RGB(128, 0, 0));  
MetaDC.SelectObject(&pen);  
int x = 200, y = 200;  
MetaDC.MoveTo(x, y);  
for (double angle = 0; angle <= 10*2*pi; angle += step) {  
    double r = 180 * angle / (10*2*pi);  
    double step = 3/(r+1);  
    x = (int)(300.0+r*cos(angle+step) +0.5);  
    y = (int)(200.0-r*sin(angle+step)+0.5);  
    MetaDC.LineTo(x, y);  
}
```

```
HENHMETAFILE MF = MetaDC.CloseEnhanced();  
MetaDC.DeleteDC();
```

```
ENHMETAHEADER emfHeader;  
GetEnhMetaFileHeader(MF, sizeof(ENHMETAHEADER), &emfHeader);  
int nWidth = emfHeader.rclBounds.right - emfHeader.rclBounds.left;  
int nHeight = emfHeader.rclBounds.bottom - emfHeader.rclBounds.top;  
int factor = 2;  
pDC->PlayMetaFile(MF, CRect(100, 100,  
100 + nWidth/factor, 100 + nHeight/factor));  
DeleteEnhMetaFile(MF);
```


Zadaci za vežbu

- Nacrtati proizvoljan simbol (npr. simbol PTT-a, treba da sadrži i neki tekst) i snimiti ga kao unapređeni metafile (EMF).
- Učitati EMF nacrtan u prethodnoj tački, kao i proizvoljan EMF nacrtan u CorelDraw-u, odrediti njihove aspekte (odnos visine i širine) i iscrtati ih proporcionalno, sa visinom od 50 piksela i zarotirane za 45° .

Pitanja

